上海大学 2011 ～ 2012 学年 冬 季学期试卷 A

成绩	

课程名：自动控制原理 A（一）课程号：09365057300２ 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人________ 应试人学号________ 应试人所在院系________

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、单项选择题(本大题共 9 小题，每小题 2 分，共 18 分)

在每小题列出的备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1、线性负反馈控制系统是按(C)

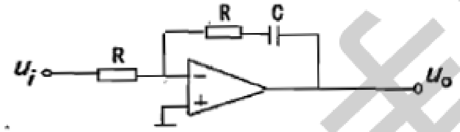
A、反馈信号控制 B、输入信号控制 C、偏差信号控制 D、干扰信号控制

2、下图所示的有源网络传递函数$U_o(S)/U_i(s)$为 A

A、$\frac{RCs+1}{RCs}$ B、$\frac{RCs}{RCs+1}$ C、$\frac{R}{R+Cs}$ D、$\frac{R+Cs}{R}$

$\frac{U_o}{U_i}=\frac{-(R+\frac{1}{Cs})}{R}$

$=-(1+\frac{1}{RCs})$



3、对于系统的传递函数，下面说法正确的是 （ B ）

A、传递函数反映了系统的物理特性 B、传递函数取决于系统的结构和参数

C、传递函数与输入信号的大小有关 D、传递函数与初始条件有关

4、线性系统的闭环传递函数特征方程为$D(s)=(s+1)(s^2+2s+2)=0$， 则系统的脉冲响应为 （C）

A、单调收敛 B、单调发散 C、震荡收敛 D、震荡发散

5、闭环系统在跟踪输入信号时，其输出为无穷大，则系统（ D ）

A、稳定 B、不稳定 C、临界稳定 D、稳定性不确定

6、某负反馈控制系统的开环传递函数$G(s)=\frac{K}{s(s+2)(s^2+2s+5)}$，则在闭环系统根轨迹上的点是（B）

A、$(-3,j0)$ B、$(-1,j)$ C、$(0,j2)$ D、$(0,-j2)$

7、某单位反馈系统的开环传递函数$G(s)=\frac{k}{s(s+1)}$，k 增大，则该系统的（ C ）

A、超调量减小 B、上升时间增加 C、谐振峰增大 D、阻尼系数增大

8、某单位负反馈控制系统的开环传递函数为$G(s)=\frac{1}{s+1}$，若输入信号为$r(t)=2\sin(t+30^\circ)$，则系统稳态输出的幅值为(A)

A、$\frac{2}{\sqrt{3}}$ B、$\frac{1}{\sqrt{3}}$ C、$\sqrt{2}$ D、$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{2}{\sqrt{5}}$ $\frac{1}{\sqrt{5}}$

9、对于线性定常系统，下面说法错误的是（ B ）

A、根轨迹法是根据系统开环传递函数确定闭环特征根的分布

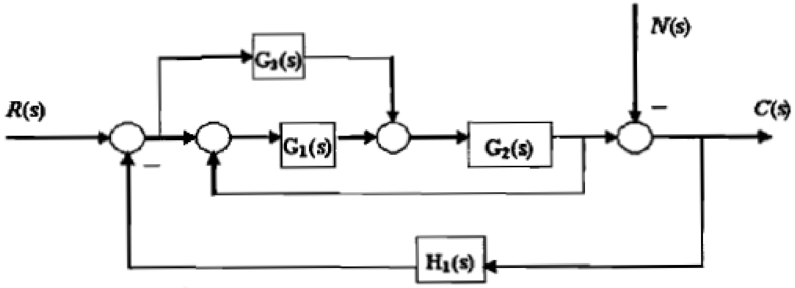
B、劳斯判据是根据系统开环特征方程系数判别闭环系统稳定性的一种准则

C、奈氏判据是根据系统开环频率特性判别闭环系统稳定性的一种准则

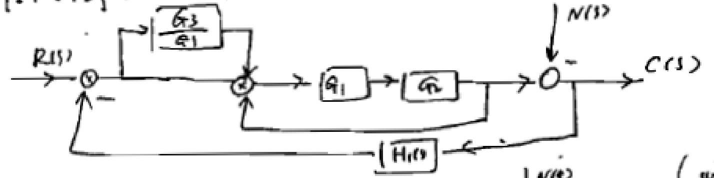
D、闭环系统的稳定性不随输入信号变化而变化

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

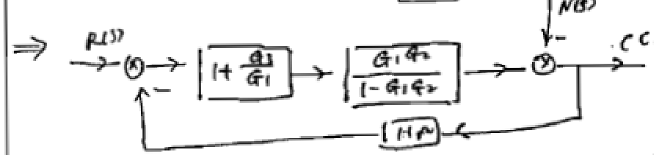
二. (共 12 分) 试求图示系统的输出 $C(s)$ 表达式(用结构图等效变换或梅森公式均可，但均需写明步骤)



结构图等效变换:



(4分)



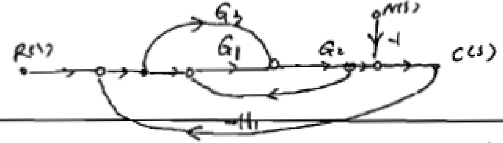
$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\left(1+\frac{G_3}{G_1}\right)\cdot\frac{G_1G_2}{1-G_1G_2}}{1+\left(1+\frac{G_3}{G_1}\right)\cdot\frac{G_1G_2}{1-G_1G_2}\cdot H_1}=\frac{G_1G_2+G_2G_3}{1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_1G_3H_1}\quad(3分)$$

$$\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{-1}{1+\left(1+\frac{G_3}{G_1}\right)\cdot\frac{G_1G_2}{1-G_1G_2}\cdot H_1}=\frac{-1+G_1G_2}{1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_2G_3H_1}\quad(3分)$$

$$\therefore C(s)=\frac{G_1G_2+G_2G_3}{1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_2G_3H_1}\cdot R(s)+\frac{-1+G_1G_2}{1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_2G_3H_1}\cdot N(s)\quad(2分)$$

或

信号流图方法:



3个回路，$L_A=G_1G_2$，$L_B=-G_1G_2H_1$，$L_C=-G_2G_3H_1$　相互接触

$\therefore \Delta=1-\Sigma L_1=1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_2G_3H_1$　(4分)

$R(s)\to C(s)$: 前向通路 $n=2$.　$P_1=G_1G_2$，$\Delta_1=1$

$P_2=G_3G_2$　$\Delta_2=1$　(3分)

$$\therefore \frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P_1\Delta_1+P_2\Delta_2}{\Delta}=\frac{G_1G_2+G_2G_3}{1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_2G_3H_1}$$

$N(s)\to C(s)$: 前向通路 $n=1$，$P_1=-1$，$\Delta_1=1-G_1G_2$　(3分)

$$\therefore \frac{C(s)}{N(s)}=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{G_1G_2-1}{1-G_1G_2+G_1G_2H_1+G_2G_3H_1}$$

$\therefore C(s)$ 同上.　(2分)

三、(10 分) 某控制系统的结构图如图 2(a)所示。设系统对单位阶跃输入 $R(s)$ 的响应如图 2(b)所示，试求系统中的参数 K，T。(提示：$\sigma\%=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$，$t_p=\dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$)

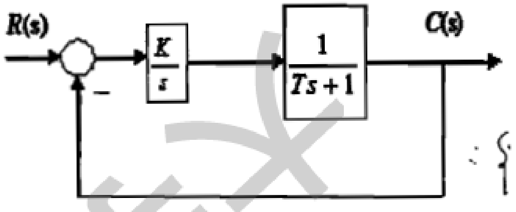


图 2(a)

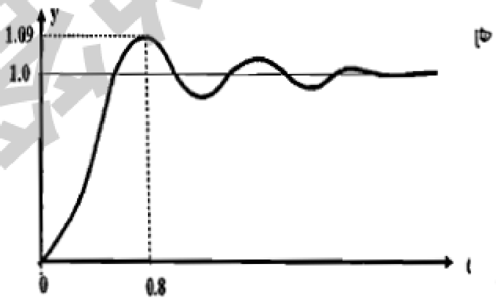


图 2(b)

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\frac{K}{s}\cdot\frac{1}{Ts+1}}{1+\frac{K}{s(Ts+1)}}=\frac{K}{Ts^2+s+K}=\frac{\frac{K}{T}}{s^2+\frac{s}{T}+\frac{K}{T}}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$$

(2分)

$$\therefore\begin{cases}\frac{K}{T}=\omega_n^2\\ \frac{1}{T}=2\xi\omega_n\end{cases}\quad(2分)$$

$$\therefore\begin{cases}T=\frac{1}{2\xi\omega_n}\\ K=\frac{\omega_n}{2\xi}\end{cases}$$

由图知：$\sigma\%=\frac{(1.09-1.0)}{1.0}\times100\%=9\%$　(2分)

$t_p=0.8(s)$

$$\therefore\begin{cases}0.09=e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}\\ 0.8=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\xi=0.6\\ \omega_n=4.9\end{cases}\quad(2分)$$

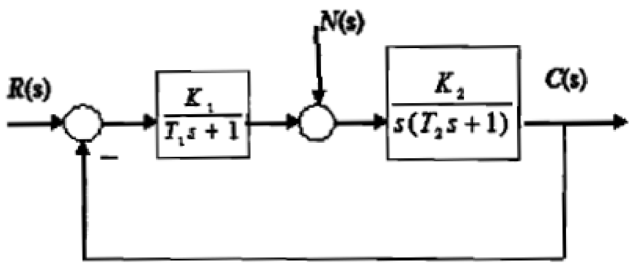
$$\therefore\begin{cases}T=0.17\\ K=4.08.\end{cases}\quad(2分)$$

四、(共 12 分)某单位负反馈系统如下图所示，图中 $K_2=4, T_1=0.1, T_2=0.5$，

（1）求使闭环系统稳定的 K_1 取值范围（4 分）

（2） 若给定信号 $R(s)=\frac{1}{s^2}$ ，试求使系统给定稳态误差 $e_{ssr}\le 0.1$ 的 K_1 值范围(4 分)

（3）若 $K_1=1$，扰动信号 $N(s)=\frac{20}{s^2}$，求系统的扰动稳态误差 e_{ssn}（4 分）



解：(1) $\frac{C(s)}{R(s)}$ 开环传递函数 $G(s)H(s)$. 闭环特征方程：$1+G(s)H(s)=0$

$= \frac{K_1K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}$ 即 $T_1T_2s^3+(T_1+T_2)s^2+s+K_1K_2=0$

$K_2=4$, $T_1=0.1$, $T_2=0.5$ 代入 得：$0.05s^3+0.6s^2+s+4K_1=0$

Routh表：

$$\begin{array}{lll} s^3 & 0.05 & 1 \\ s^2 & 0.6 & 4K_1 \\ s^1 & 1-\frac{K_1}{3} & 0 \\ s^0 & 4K_1 & \end{array}$$

稳定条件 $\Leftrightarrow \begin{cases} 4K_1>0 \\ 1-\frac{K_1}{3}>0 \end{cases} \Rightarrow 0<K_1<3$

(2) $G(s)H(s)=\frac{4K_1}{s(0.1s+1)(0.5s+1)}$

I型系统． $r(t)=t$． ∴ $e_{ssr}=\frac{R}{K}=\frac{1}{4K_1}\le 0.1$

∴ $K_1\ge 2.5$．

∴ K_1的范围为 $2.5\le K<3$

(3) 扰动点前 $G_1(s)=\frac{K_1}{T_1s+1}$ 为0型系统．

$N(s)=\frac{20}{s^2}$ 为斜坡信号． ∴ $e_{ssn}(\infty)=\infty$．

故 $e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to0} s\cdot E_n(s)=-\lim_{s\to0} s\cdot\frac{\frac{K_2}{s(T_2s+1)}}{1+\frac{K_1K_2}{s(T_1s+1)(T_2s+1)}}\cdot\frac{20}{s^2}$

$= -\lim_{s\to0}\frac{20K_2(T_1s+1)}{s[s(T_1s+1)(T_2s+1)+K_1K_2]}=\infty$

五．(共 18 分) 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为$G(s)=\dfrac{K^*}{s(s+3)^2}$，要求：

（1）绘制系统的根轨迹图（如有渐近线、分离点或纯虚根，在图中标明坐标）(10 分)
（2）确定使系统稳定工作的开环增益范围（4 分）
（3）确定系统的主导极点工作在欠阻尼状态时的根轨迹增益范围（4 分）

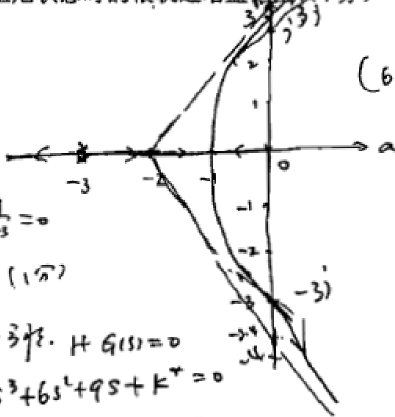
(1) 3条渐近线 $\varphi_a = 60°, -60°, 180°$

交点 $\sigma_a = \frac{-3\times 2}{3} = -2$ (1分)

分离点坐标d：

$$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+3}+\frac{1}{d+3}=0$$

$\Rightarrow d=-1$ (1分)



(6分)

与虚轴交点坐标：闭环特征方程．$1+G(s)=0$

$s^3+6s^2+9s+K^*=0$

令 $s=j\omega$ 代入：$-j\omega^3-6\omega+9\omega j+K^*=0$ (2分)

$$\Rightarrow \begin{cases} -\omega^3+9\omega=0 \\ -6\omega+K^*=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega=3 \\ K^*=18 \end{cases}$$

(2) $G(s)=\dfrac{\frac{1}{9}K^*}{s(\frac{1}{3}s+1)^2}$ ∴ 开环增益 $K=\frac{1}{9}K^*$

$0<K^*<18$ 系统稳定．即 $0<K<2$ 系统稳定．

(3) 分离点 $d=-1$ 时对应的根轨迹增益 $K^*=-(-1)^3-6(-1)^2-9\times(-1)$
$=1-6+9=4$

∴ 主导极点在欠阻尼状态时．$4<K^*<18$．

六．(共 14 分) 已知系统的开环传递函数为$G(s)=\dfrac{K(\tau s+1)}{s(Ts+1)}$，

（1）若$K>0,T>0,\tau<0$，试用奈氏判据确定使闭环系统稳定的K,T,τ值范围(8 分)

（2）若$K>0,T>0,\tau>0$，试用奈氏判据判断闭环系统的稳定性（6 分）

解：

$$G(j\omega)=\frac{K(j\tau\omega+1)}{(j\omega)(jT\omega+1)}$$ (2分)

$$A(\omega)=\frac{K\cdot\sqrt{\tau^2\omega^2+1}}{\omega\cdot\sqrt{T^2\omega^2+1}},\quad \varphi(\omega)=-90°+\arctan\tau\omega-\arctan T\omega$$

$\omega\to0^+$：$A(0)=\infty$，$\varphi(0)=-90°$
$\omega\to\infty$：$A(\infty)=0$，$\varphi(\infty)=-270°$

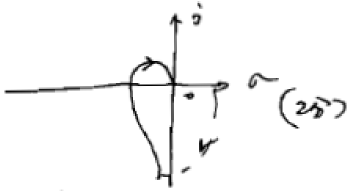
(1) 若 $K>0, T>0, \tau<0$．则 $\varphi(\omega)$ 单调↓．$-270°\le\varphi(\omega)<-90°$

Ⅱ．Ⅲ象限．

与实轴交点：$\varphi(\omega_x)=-180°$

即 $\arctan\tau\omega_x-\arctan T\omega_x=90°$

取tg：∴ $\dfrac{\tau\omega_x-T\omega_x}{1+\tau T\omega_x^2}=\infty$ ∴ $\omega_x=\sqrt{\dfrac{1}{-\tau T}}$．

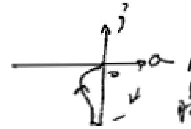


(2分)

$A(\omega_x)=-K\tau$．(2分) ∴ 若 $\begin{cases} -K\tau<1 \\ \tau<0 \\ T>0 \\ K>0 \end{cases}$．则 $P=R=0$ 系统闭环稳定． (2分)

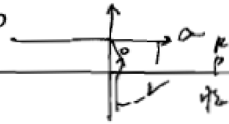
(2) 若 $K>0, T>0, \tau>0$．则 $\varphi(0)=-90°$，$\varphi(\infty)=-90°$

当 ① $T>\tau$时．$-180°<\varphi(\omega)<-90°$ (3分)



$R=0$
$P=0$
稳定．

② $T<\tau$时．$-90°<\varphi(\omega)<0°$ (3分)

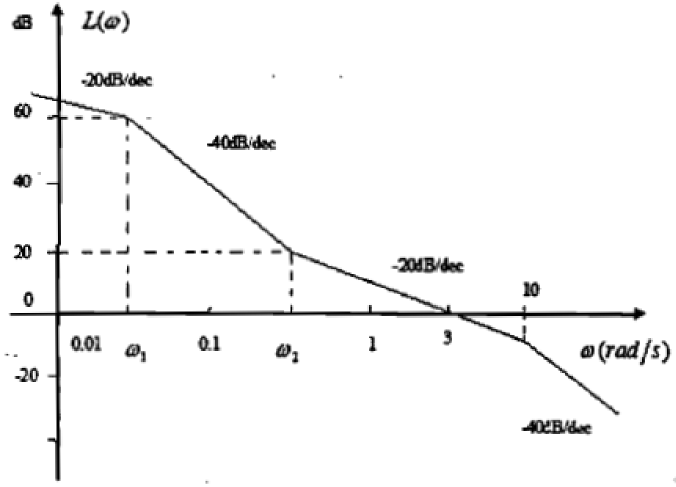


$R=0$
$P=0$
稳定．

七．(共 16 分) 已知某最小相位系统的开环对数幅频特性如下图所示，图中 $L(w=3)=0dB$，要求：

（1） 写出其开环传递函数（12 分）

（2） 求相位裕量γ（4 分）



（1）

$$G(s)H(s)=\frac{K(T_2s+1)}{S(T_1s+1)(T_3s+1)} \quad (5分)$$

$$T_1=\frac{1}{\omega_1},\quad T_2=\frac{1}{\omega_2},\quad T_3=\frac{1}{10}=0.1 \quad (1分)$$

$$\frac{20-0}{\lg\omega_2-\lg 3}=-20. \Rightarrow \omega_2=0.3 \quad \therefore T_2=\frac{10}{3} \quad (2分)$$

$$\frac{60-20}{\lg\omega_1-\lg\omega_2}=-40 \Rightarrow \omega_1=0.03 \quad \therefore T_3=\frac{100}{3} \quad (2分)$$

$$20\lg\frac{K}{\omega_1}=60 \quad \therefore \frac{K}{\omega_1}=1000. \quad \therefore K=30 \quad (2分)$$

$$\therefore G(s)H(s)=\frac{30\left(\frac{10}{3}s+1\right)}{S\left(\frac{100}{3}s+1\right)(0.1s+1)}$$

（2） $\omega_c=3$

$$\gamma=180°+\varphi(\omega_c) \quad (2分)$$

$$=180°-90°+\operatorname{arctg}\frac{10}{3}\cdot\omega_c-\operatorname{arctg}\frac{100}{3}\cdot\omega_c-\operatorname{arctg}0.1\omega_c$$

$$=90°+\operatorname{arctg}10-\operatorname{arctg}100-\operatorname{arctg}0.3$$

$$=68.16° \quad (1.19\ rad) \quad (2分)$$

大学答案帮手